

座位号

专业

学院

学号

姓名

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

(4 学分用)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 可使用计算器, 解答就答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 十 大题, 满分 100 分。考试时间 120 分钟。

号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分											
人											

附 正态分布、 t 分布、 χ^2 分布数值表

$$\Phi(1.0) = 0.8413, \Phi(2.575) = 0.9950 \quad \Phi(2.81) = 0.9975 \quad \Phi(2.42) = 0.9922$$

$$\Phi(1.285) = 0.9, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2.33) = 0.99$$

$$t_{0.025}(5) = 2.5706, t_{0.025}(6) = 2.4469, t_{0.05}(5) = 2.0150, t_{0.05}(6) = 1.9432$$

$$\chi_{0.05}^2(5) = 11.071, \chi_{0.05}^2(6) = 12.592, \chi_{0.025}^2(5) = 12.833, \chi_{0.025}^2(6) = 14.449$$

一、(10 分) 假设一枚弹道导弹击沉航空母舰的概率为 $\frac{1}{3}$, 击伤的
概率为 $\frac{1}{2}$, 击不中的概率为 $\frac{1}{6}$, 并设击伤两次也会导致航空母舰
沉没, 求发射 4 枚弹道导弹能击沉航空母舰的概率?

二、(12 分) 在某种牌赛中, 5 张牌为一组, 其大小与出现的概率有关。一付 52 张的牌 (四种花色: 黑桃、红心、方块、梅花各 13 张, 即 2-10、J、Q、K、A),

求 (1) 同花顺 (5 张同一花色连续数字构成) 的概率;

(2) 3 张带一对 (3 张数字相同、2 张数字相同构成) 的概率;

(3) 3 张带 2 散牌 (3 张数字相同、2 张数字不同构成) 的概率。

三、(10 分) 某安检系统检查时, 非危险人物过安检被误认为是危险人物的概率是 0.02; 而危险人物又被误认为非危险人物的概率是 0.05。假设过关人中有 96%是非危险人物。问:

- (1) 在被检查后认为是非危险人物而确实是非危险人物的概率?
- (2) 如果要求对危险人物的检出率超过 0.999 概率, 至少需安设多少道这样的检查关卡?

四、(8 分) 随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = a^X, a > 0$ 的密度函数

五、(10 分) 假设一枚硬币抛了 400 次, 结果只有 175 次正面。求正面的 95%置信区间, 并在水平 $\alpha=0.05$ 下说明这是否为均匀硬币。

六、(10 分) 保险公司对某一类人的保险中, 每人每年交 50 元保险费, 在一年内一个人死亡的概率为 0.0006, 死亡后其家属可得到 10000 元, 问至少要多少人参加保险, 保险公司才能以 95% 的概率赢利 10000 元。

七、(12 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本, X 服从均匀分布:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 1) 求参数 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_1$;
- 2) 求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$;
- 3) 讨论 $\hat{\theta}_1$ 、 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性。

八、(8 分)自动包装机加工袋装食盐,每袋盐的净重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (μ, σ^2 未知) 按规定每袋盐的标准重量为 500 克, 标准差不能超过 10 克. 一天, 为检查机器的工作情况, 随机地抽取 6 袋, 测得样本均值 $\bar{x} = 495.3$ 克, 样本标准差 $s = 13.74$ 克. 问: 分别通过检验期望 μ 和方差 σ^2 来判断包装机该天的工作是否正常($\alpha=0.05$)?

九、(12 分) 设 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 A; (2) $P(X < 0.4, Y < 1.3)$; (3) Ee^{tX+sY} ; (4) $EX, DX, \text{Cov}(X, Y)$ 。

十、(8 分) 电视台有一节目“幸运观众有奖答题”：有两类题目，A 类题答对一题奖励 1000 元，B 类题答对一题奖励 500 元。答错无奖励，并带上前面得到的钱退出；答对后可继续答题，并假设节目可无限进行下去（有无限的题目与时间），选择 A、B 类型题目分别由抛硬币的正、反面决定。

已知某观众 A 类题答对的概率都为 0.4，答错的概率都为 0.6；B 类题答对的概率都为 0.6，答错的概率都为 0.4。

(1) 求该观众答对题数的期望值。

(2) 求该观众得到奖励金额的期望值。